1.ders

1. kitap

2. kitap : Elektromanyetik Alanteorisinin çözümlü problemleri, 2015
Prof. dr G. Uzgören, A. Büyükaksoy, A. Alkumru, 2023

Ek kaynak: 1: David k CHENG çeviri. Mühendislik Elektromanyetiğin temelleri
Prof dr. Adnan Kösal, Birsen Saka, 2. Baskı 2020

2. David k CHENG Elelectromgnetics Fields & Waves

2 ödev ve bir bilgisayar projesi (Her biri 5'er puan)

1 ara sınav 23 kasım 2023 (Perşembe ders saati) (Vize 35 Puan)

Final 25 ocak 2024 (") (Final sınavı 50 puan)

1. Ders Notu

İki etkilişim türü vardır : 1. Mekanik 2. Elektriksel

zaman, hız, ivme, konum

$(\vec{r}, t)$ x, y, z

1. Temel Varsayımlar

İlk kavramlar ve Sonuçlar

Temel varsayımlar	İlk kavramlar ve sonuçlar
1. Eylemsizlik ilkesi (Newton)	Galile referans sistemi
2. Evrensel çekim ilkesi (Newton)	Sükunetteki kütle, kuvvet
3. Evrensel çekim yasası (Newton)	Çekim alanı
4. Hareket yasası	Hareketteki kütle
5. Elektrik etki ilkesi	Elektrik yükü
6. Elektrik çekim yasası (Coulomb)	Elektrik alan, deplasman alanı
7. Lorentz kuvveti	Magnetik endüksiyon
8. Biot-Savart yasası	Magnetik alan
9. Maxwell denklemleri	Deplasman akımı, Faraday endüksiyonu, elektromotor kuvvet
10. Distribüsyon anlamında Maxwell denklemleri	Yüzeysel yük ve yüzeysel akım, sınır koşulları, dipol dağılımı, ayırt koşullar
11. Elektromagnetik Alanın Değişik sistemlerde geçerli olan ifadeleri. Özel Rölativite teorisi (Einstein)	Lorentz dönüşüm formülleri, Dört boyutlu uzay- zaman, Elektromagnetik alanın, kuvvetin ve Konu:kütlenin dönüşüm formülleri, Doppler olayı.

Mekaniksel